ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Force de Lorience

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · FORCE DE LORIENCE · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Cette série applique la force de Lorience aux particules chargées en mouvement : intensité de la force, sens lié au signe de la charge, puis trajectoire circulaire avec son rayon et sa période. Un proton, un électron, une particule α : à toi de les guider ! Cherche chaque exercice avant d'ouvrir corr_p1.html.

✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | ⏱ 30 min | 🎓 Terminale C&D

📌 **Mode d'emploi** : cherche AVANT d'ouvrir **corr_p1.html**. Difficulté : ★ application directe · ★★ raisonnement · ★★★ synthèse.

📌 Constantes utiles pour toute la série : $q = e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg ; $m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 La force de Lorience : calculs et sens (exercices 1 à 3)

02 Trajectoire circulaire : rayon et période (exercices 4 à 6)

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

La force de Lorience : calculs et sens

Dans tout ce thème, θ désigne l'angle entre la vitesse $\vec{v}$ de la particule et le champ $\vec{B}$.

✏️ EXERCICE 1 — LE PROTON DE RÉFÉRENCE (★)

Un proton, de charge

$$q = 1{,}6 \times 10^{-19}\ \text{C},$$

pénètre à la vitesse

$$v = 2{,}0 \times 10^{6}\ \text{m·s}^{-1}$$

dans un champ magnétique uniforme

$$B = 0{,}50\ \text{T} ;$$

sa vitesse $\vec{v}$ est perpendiculaire à $\vec{B}$.

Questions :

- 1) Rappeler l'expression de l'intensité F de la force de Lorience lorsque $\vec{v} \perp \vec{B}$.
- 2) Calculer F.
- 3) Que devient F si la vitesse double ($v = 4{,}0 \times 10^{6}\ \text{m·s}^{-1}$) ?
- 4) Le travail de $\vec{F}$ au cours du mouvement est nul : que peut-on en déduire pour l'énergie cinétique et pour la norme de la vitesse ?

✏️ EXERCICE 2 — L'ANGLE Θ ENTRE $\vec{v}$ ET $\vec{B}$ (★)

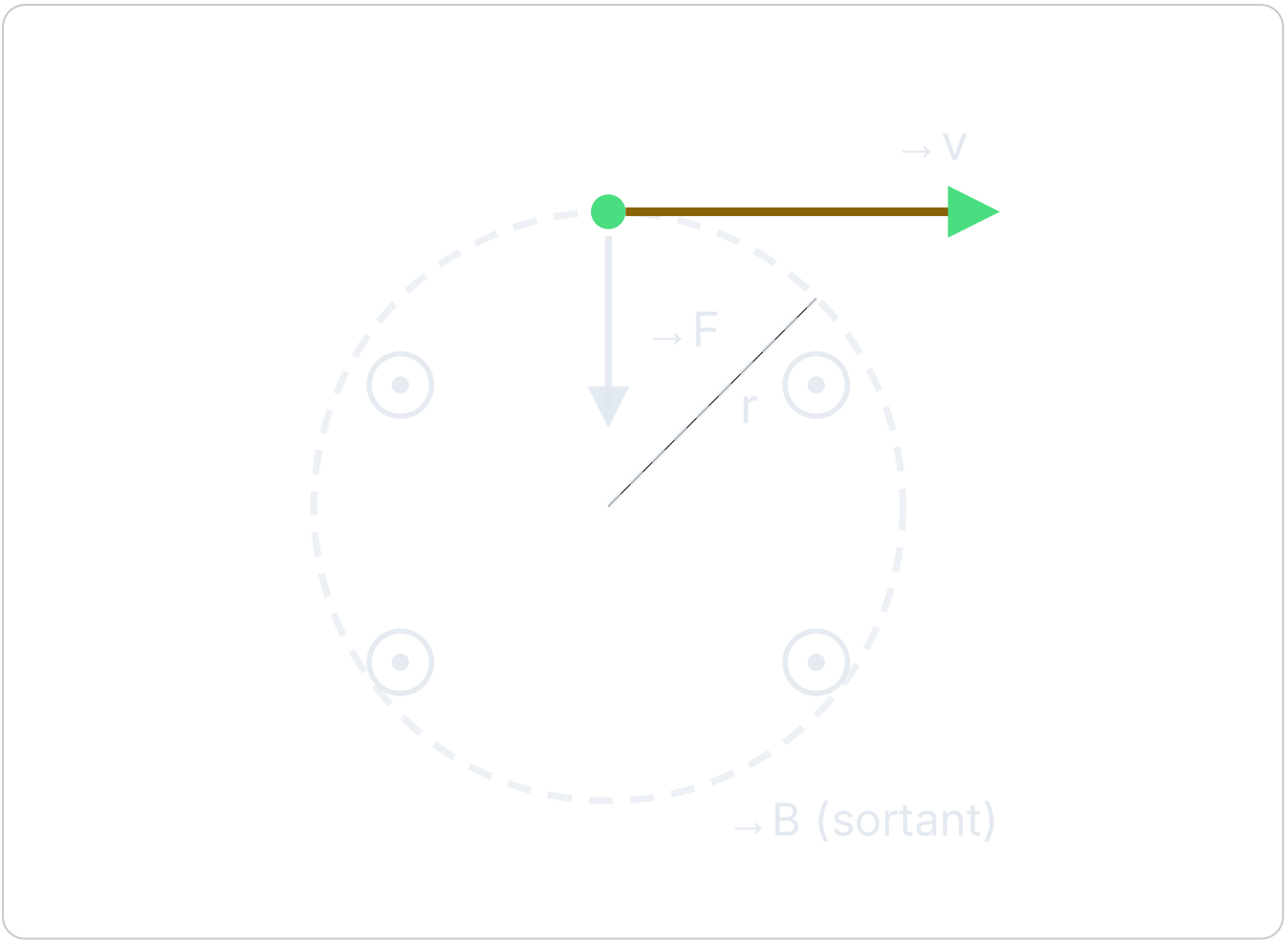
Le même proton ($v = 2{,}0 \times 10^{6}\ \text{m·s}^{-1}$; $B = 0{,}50\ \text{T}$) arrive maintenant avec un angle θ quelconque entre $\vec{v}$ et $\vec{B}$.

Questions :

- 1) Calculer F pour $\theta = 0°$.
- 2) Calculer F pour $\theta = 30°$.
- 3) Calculer F pour $\theta = 90°$.
- 4) Décrire la trajectoire lorsque $\vec{v}$ garde une direction parallèle à $\vec{B}$.

✏️ EXERCICE 3 — RAYON ET PÉRIODE DU PROTON (★★)

Le proton de l'exercice 1 ($m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg) décrit, dans le plan perpendiculaire à $\vec{B}$, la trajectoire circulaire de la figure.



Trajectoire circulaire d'une charge positive dans un champ $\vec{B}$ sortant : $\vec{F}$ est centripète et la norme de $\vec{v}$ reste constante.

Questions :

- 1) Montrer que la force de Lorience joue le rôle de force centripète et en déduire que

  $r = m \cdot v / (q \cdot B)$

  (on utilise $q \cdot v \cdot B = m \cdot v^2 / r$).

- 2) Calculer r.

— 3) Le proton parcourt le cercle en une période

$T = 2\pi \cdot r/v$:

montrer que

$T = 2\pi \cdot m/(q \cdot B)$

puis calculer T.

— 4) La période dépend-elle de la vitesse v ? Que dire de deux protons de vitesses différentes ?

02 THÈME 02 · TRAJECTOIRE CIRCULAIRE

Trajectoire circulaire : rayon et période

✏️ EXERCICE 4 — L'ÉLECTRON (★★)

Un électron ($q = -1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg) pénètre avec

$v = 2{,}0 \times 10^{6}$ m·s^{-1},

perpendiculaire à

$B = 0{,}50$ T,

dans le même champ que l'exercice 3.

Questions :

— 1) Calculer r.

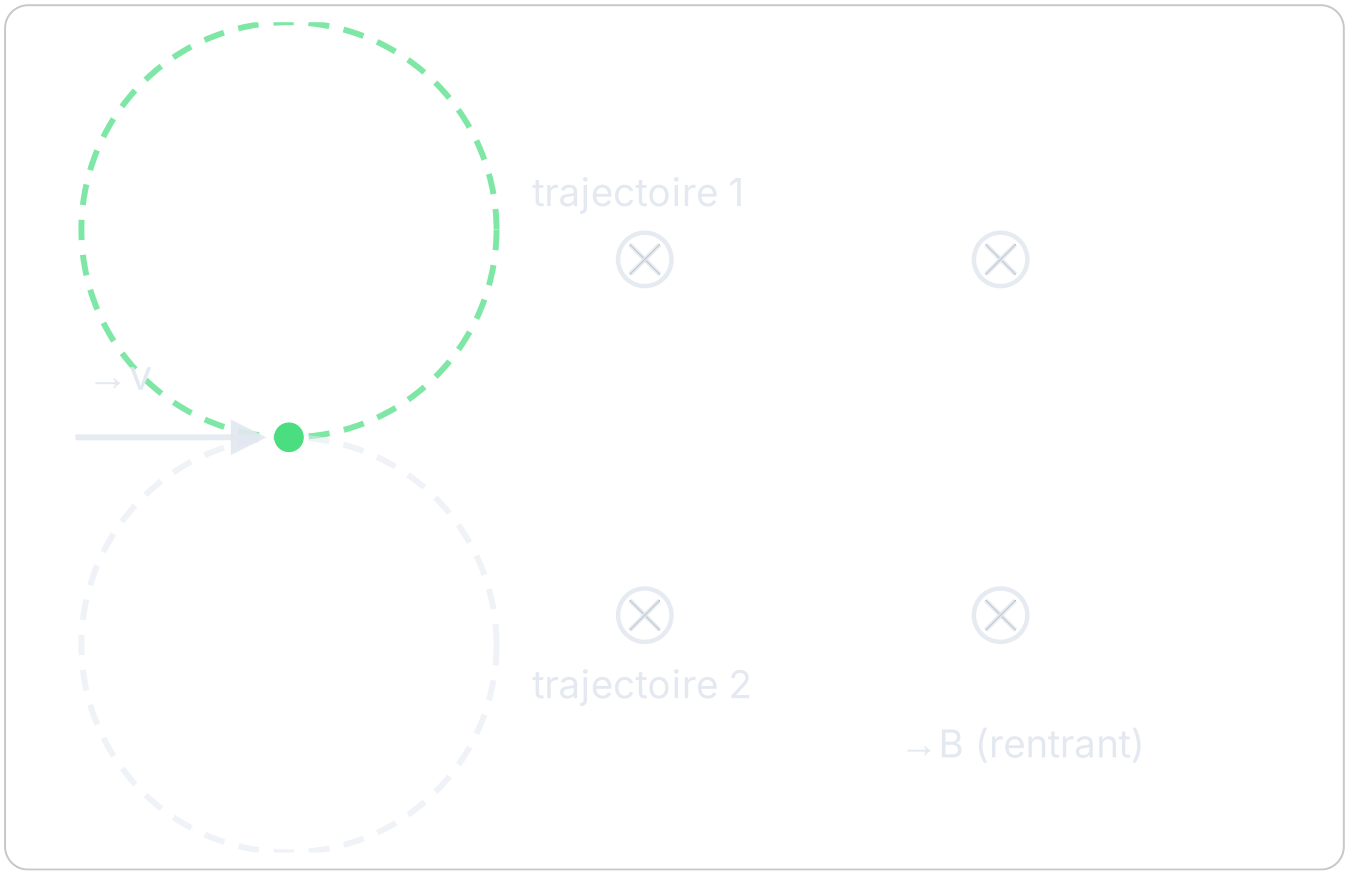
— 2) Calculer T.

— 3) Comparer r et T à ceux du proton (exercice 3) : quelle grandeur explique cette différence ?

— 4) Le sens de déviation de l'électron est-il le même que celui du proton ? Justifier sans calcul.

✏️ EXERCICE 5 — LE SIGNE DE Q GOUVERNE LE SENS (★★)

Deux particules 1 et 2, de charges opposées, entrent au même point E avec la même vitesse $\vec{v}$ dans une zone où $\vec{B}$ est rentrant (⊗). On observe les deux trajectoires circulaires de la figure.



Même $\vec{v}$, même $\vec{B}$ rentrant : deux charges de signes opposés décrivent des cercles tangents, de centres opposés.

Questions :

— 1) Pour une charge positive, déterminer (règle des trois doigts) le sens de la force de Lorience à l'entrée.

— 2) Identifier la particule chargée positivement. Justifier.

— 3) Si les deux particules ont le même rapport $m/|q|$ et la même vitesse, comparer les rayons des deux cercles.

✏️ EXERCICE 6 — PROTON ET PARTICULE A (★★★)

Un proton ($q = e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg) et une particule α ($q = 2e = 3{,}2 \times 10^{-19}$ C ; $m = 6{,}64 \times 10^{-27}$ kg) pénètrent avec la même vitesse

$$v = 2{,}0 \times 10^{6}\ \text{m·s}^{-1},$$

perpendiculaire à

$$B = 0{,}50\ \text{T}.$$

Questions :

- 1) Calculer le rayon du proton, puis celui de la particule α.
- 2) Calculer T pour chacun.
- 3) Comparer les rapports r_α/r_p et T_α/T_p : que peut-on conclure sur la dépendance de r et T vis-à-vis du rapport m/q ?
- 4) Rappeler pourquoi v et l'énergie cinétique restent constantes pendant le mouvement.

🎯

Exercices 01 terminés !

Direction la partie 02 : sélecteur de vitesse, spectromètre de masse et cyclotron — les vrais problèmes de Physique !